

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теория графов»

На тему: «Выбор параметров шрифтовой гарнитуры для
печати бейждей на офсетном принтере»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Предметная область	5
3 Математическое описание	6
3.1 Экспертные системы	6
3.2 Структура экспертной системы	6
3.3 Механизм логического вывода	7
3.4 Продукционная модель представления знаний	7
3.5 Бинарное дерево решений	8
4 Особенности реализации	10
4.1 Среда реализации	10
4.2 Шаблоны	10
4.3 Функции	10
4.4 Факты	12
5 Результаты работы	14
Заключение	18
Список литературы	19
Приложение	20

Введение

В отчёте представлено описание выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория графов». В работе требуется разработать экспертную систему, основанную на бинарном дереве решений и продукционной модели представления знаний.

Разрабатываемая система предназначена для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Пользователь отвечает на вопросы о составе макета, алфавите, условиях чтения и технологических особенностях печати, после чего система выдаёт набор рекомендаций по выбору гарнитуры, насыщенности, контраста и межбуквенного интервала.

В отчёте рассмотрены предметная область, математическая модель экспертной системы, структура дерева решений, особенности реализации и демонстрация работы программы на нескольких сценариях.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать экспертную систему для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Система должна задавать пользователю вопросы о макете и условиях печати, а затем выдавать типографические рекомендации.

Задачи.

1. Выделить критерии, влияющие на выбор параметров шрифта.
2. Построить бинарное дерево решений.
3. Реализовать дерево в среде CLIPS с помощью продукционных правил.
4. Подготовить отчёт.

2 Предметная область

Предметная область работы связана с подготовкой бейджей к офсетной печати. На бейдже обычно размещаются имя, логотип организации и при необходимости дополнительный текст, поэтому шрифт должен оставаться читаемым при ограниченной площади носителя.

При выборе параметров гарнитуры учитываются состав текста, используемый алфавит, требуемая дистанция чтения, цвет фона, наличие ламинации и плотность бумаги. Эти признаки влияют на выбор типа гарнитуры, насыщенности, контраста, высоты строчных знаков и межбуквенного интервала. Такие параметры относятся к базовым средствам типографики, используемым для управления читаемостью и визуальной иерархией текста [2, 1].

В рамках работы эти сведения формализуются в виде набора критериев. Ответы пользователя заносятся в рабочую память как исходные факты, после чего механизм логического вывода сопоставляет их с правилами базы знаний и выводит новый факт — итоговое решение о параметрах шрифтовой гарнитуры.

3 Математическое описание

3.1 Экспертные системы

Экспертная система — это программная система, моделирующая рассуждения специалиста в некоторой узкой предметной области. В отличие от традиционной программы, которая обычно реализует заранее известный алгоритм, экспертная система применяется для задач, где полный алгоритм решения трудно или невозможно задать заранее.

Экспертная система обычно включает интерфейс пользователя, базу знаний и механизм логического вывода. Она работает в двух основных режимах: режиме приобретения знаний, когда база знаний наполняется сведениями предметной области, и режиме решения задачи, когда пользователь отвечает на вопросы системы и получает итоговый результат.

3.2 Структура экспертной системы

Структура экспертной системы включает интерфейс пользователя, подсистему вывода, базу знаний, данные, модель представления данных и интеллектуальный редактор (рис. 1).

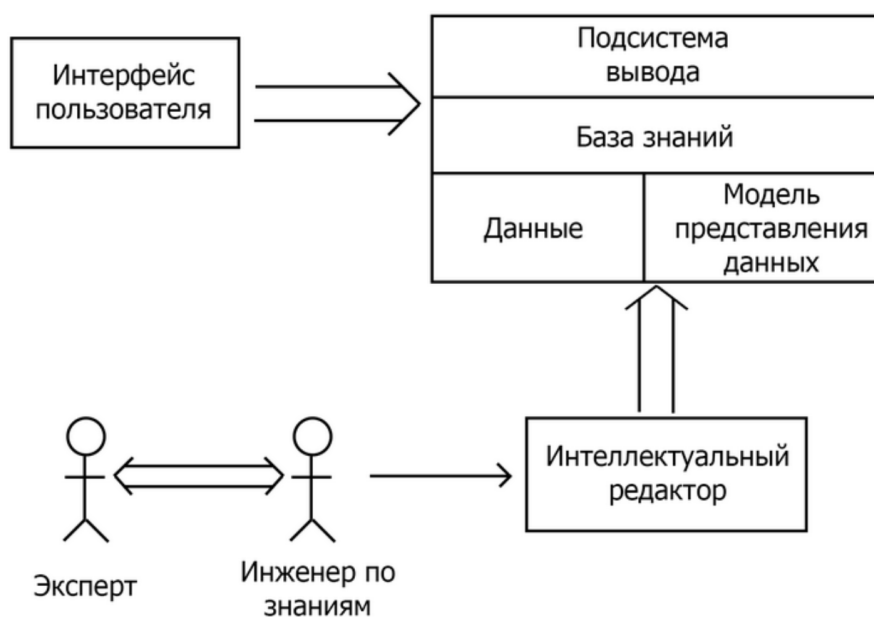


Рис. 1: Структура экспертной системы

Знания — это правила, законы, закономерности, полученные в результате профессиональной деятельности в пределах предметной области.

База знаний — база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области.

Другими словами, это набор таких закономерностей, которые устанавливают связи между вводимой и выводимой информацией.

Данные — это совокупность фактов и идей, представленных в формализованном виде.

Модель представления данных — это способ задания знаний для их хранения, удобного доступа и взаимодействия с ними, который подходит под задачу интеллектуальной системы.

3.3 Механизм логического вывода

Механизм логического вывода данных выполняет анализ и прodelывает работу по получению новых знаний исходя из сопоставления исходных данных из базы данных и правил из базы знаний.

Механизм логического вывода можно представить в виде:

$$\langle A, B, C, D \rangle,$$

где A — функция выбора из базы знаний и из базы данных закономерностей и фактов соответственно, B — функция проверки правил, результатом которой определяется множество фактов из базы данных, к которым применимы правила, C — функция, которая определяет порядок применения правил, если в результате правила указаны одинаковые факты, D — функция, которая применяет действие.

3.4 Продукционная модель представления знаний

Продукция — это правило, задающее связь между исходной ситуацией и выводимым результатом. Условие правила называется антецедентом, а действие — консеквентом.

Правило продукции можно представить как условный переход:

ЕСЛИ $\langle \text{условие} \rangle$, ТО $\langle \text{действие}_1 \rangle$, ИНАЧЕ $\langle \text{действие}_2 \rangle$.

Если условие выполняется, применяется первое действие. Если условие не выполняется, выполняется альтернативное действие. В дереве решений это соответствует выбору одной из двух ветвей, выходящих из внутреннего узла.

В общем виде продукцию можно представить как:

$$N = \langle A, U, C, I, R \rangle,$$

где:

- N — имя продукции.
- A — область применения продукции.

- U — условие применимости продукции.
- C — ядро продукции. В ядре содержится основная конструкция правила: проверяемое условие и действие, выполняемое при его истинности.
- I — постусловие продукции. Оно описывает изменения, которые появляются после применения правила: новый факт, переход к следующему вопросу или итоговый вывод.
- R — пояснение или служебная информация. Этот элемент может использоваться для комментария, обоснования результата или хранения дополнительных сведений о правиле.

Достоинством продукционной модели является простота добавления и чтения отдельных правил. Каждое правило можно рассматривать независимо, поэтому небольшая экспертная система остаётся понятной и легко расширяется. Недостатки проявляются при росте числа правил: становится сложнее контролировать полноту базы знаний, пересечения условий и общий порядок вывода.

3.5 Бинарное дерево решений

Бинарное дерево решений представляет собой ориентированное дерево, в котором каждый внутренний узел имеет два исходящих ребра по ветвям «Да» и «Нет».

Полное дерево решений приведено на рисунке 2. На таблице 1 представлены его параметры.

Таблица 1: Параметры бинарного дерева решений

Название	Значение
Количество правил	15
Количество фактов	16
Общее число узлов	31
Минимальное число правил до результата	3
Максимальное число правил до результата	5
Количество уровней дерева	6

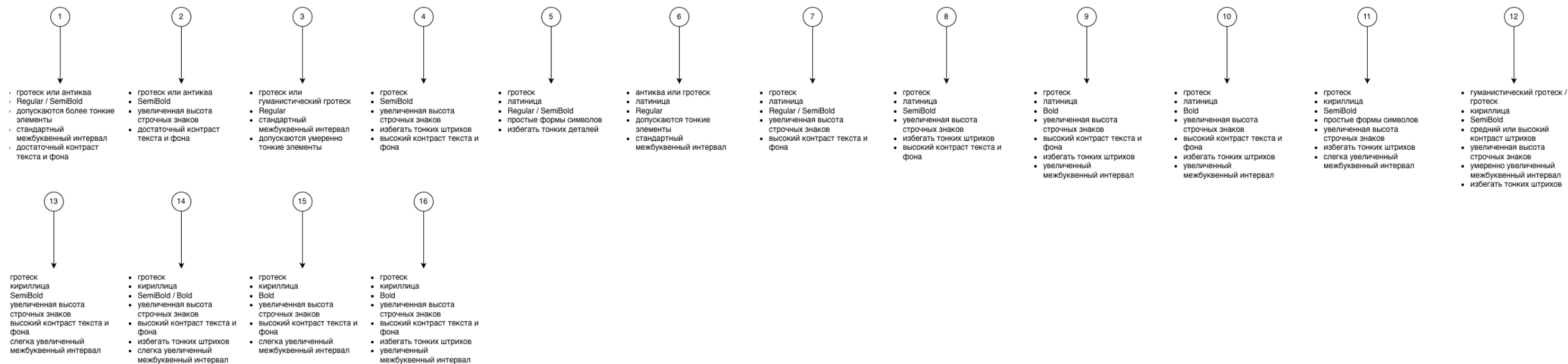
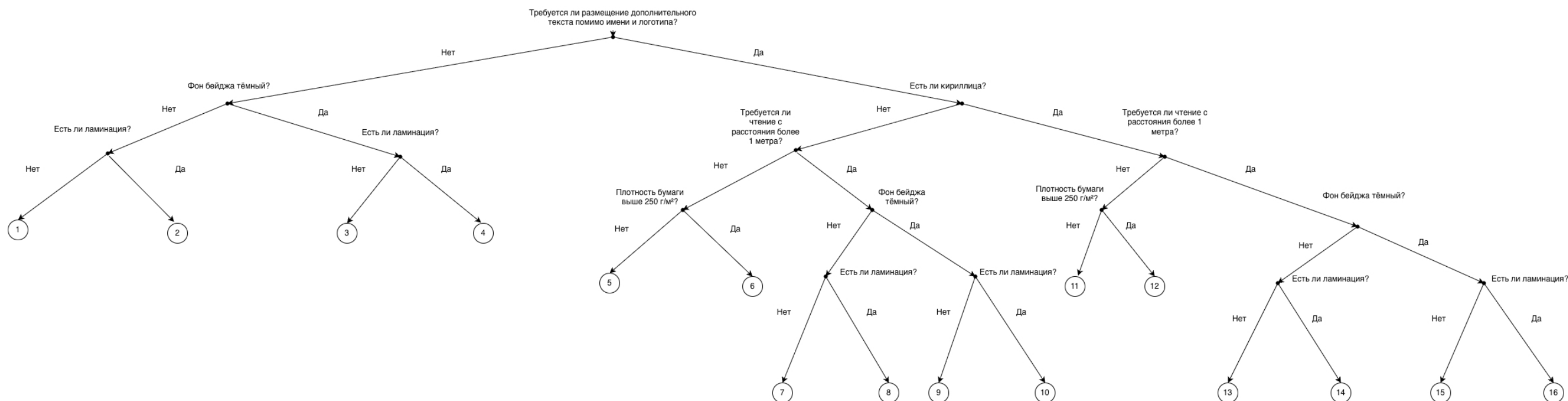


Рис. 2: Бинарное дерево решений

4 Особенности реализации

4.1 Среда реализации

Экспертная система реализована в среде CLIPS. Эта среда подходит для выбранной продукционной модели, так как позволяет описывать знания через правила, хранить ответы пользователя в рабочей памяти и запускать прямой логический вывод. Математическая модель дерева решений описана в разделе 3.5, а в данном разделе рассматривается её программная реализация.

4.2 Шаблоны

Рабочая память системы хранит ответы пользователя в однотипных фактах `known`. Структура такого факта приведена в листинге 1: поле `attribute` задаёт имя проверяемого признака, а поле `value` хранит бинарное значение `yes` или `no`.

Листинг 1: Шаблон факта `known`

```
1 (deftemplate known
2   (slot attribute (type SYMBOL))
3   (slot value (type SYMBOL))
4 )
```

4.3 Функции

Для обработки ввода используется функция `ask-choice-1-2`, приведённая в листинге 2. Функция повторяет запрос до тех пор, пока пользователь не введёт допустимое значение. Такой вариант выбран вместо свободного ввода строк, чтобы избежать неоднозначных ответов и опечаток.

Вход: значение, вводимое пользователем с клавиатуры.

Выход: число 1, если пользователь выбрал отрицательный ответ, или число 2, если пользователь выбрал положительный ответ.

Листинг 2: Функция проверки бинарного выбора

```
7 (deffunction ask-choice-1-2 ()
8   (bind ?ans 0)
9
10  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
11    (printout t "Ваш выбор (введите 1 или 2): ")
12    (bind ?ans (read))
13
14    (if (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2))
15      then
16        (printout t crlf "Ошибка! Можно ввести только 1 или 2.
17          ↪ Попробуйте ещё раз." crlf)
18    )
19
20  (return ?ans)
```

Универсальная функция вопроса `ask-binary` показана в листинге 3. Для получения ответа пользователя функция вызывает проверку выбора из листинга 2.

Вход: имя проверяемого признака, текст вопроса и выбранный пользователем вариант ответа.

Выход: факт с выбранным значением, добавленный в рабочую память.

Листинг 3: Функция задания бинарного вопроса

```
24 (deffunction ask-binary (?attribute ?question)
25   (printout t crlf)
26   (printout t ?question crlf)
27   (printout t "1) Нет" crlf)
28   (printout t "2) Да" crlf)
29
30   (bind ?ans (ask-choice-1-2))
31
32   (if (= ?ans 1)
33     then
34       (assert (known (attribute ?attribute) (value no)))
35     else
36       (assert (known (attribute ?attribute) (value yes)))
37   )
38 )
```

Функция `print-result`, представленная в листинге 4, используется всеми листовыми правилами.

Вход: номер листа и список рекомендаций.

Выход: текст результата, напечатанный в консоль; после вывода работа системы завершается.

Листинг 4: Функция вывода результата

```
41 (deffunction print-result (?number $?items)
42   (printout t crlf "Лист " ?number crlf)
43
44   (foreach ?item ?items
45     (printout t "- " ?item crlf)
46   )
47
48   (halt)
49 )
50
```

4.4 Факты

Факты создаются только после ответа пользователя на вопрос. Например, если пользователь подтверждает наличие кириллицы, функция из листинга 3 добавляет факт (`known (attribute cyrillic) (value yes)`). Если ответ отрицательный, создаётся аналогичный факт со значением `no`.

Такая организация делает правила независимыми от порядка ввода: каждое правило проверяет только те факты, которые нужны для соответствующей ветви дерева. Пример правила-вопроса приведён в листинге 5. Оно срабатывает только после подтверждения наличия дополнительного текста и задаёт следующий вопрос о кириллице.

Листинг 5: Правило-вопрос о наличии кириллицы

```
62 (defrule ask-cyrillic
63   (known (attribute additional-text) (value yes))
64   (not (known (attribute cyrillic)))
65   =>
66   (ask-binary cyrillic
67     "Есть ли кириллица?")
68 )
```

Листовые правила проверяют полное сочетание признаков и вызывают функцию вывода результата из листинга 4. Пример такого правила приведён в листинге 6; оно соответствует одному из конечных листьев дерева на рисунке 2.

Листинг 6: Пример листового правила

```
361 (defrule node-16
362   (known (attribute additional-text) (value yes))
363   (known (attribute cyrillic) (value yes))
364   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
365   (known (attribute dark-background) (value yes))
366   (known (attribute lamination) (value yes))
367   =>
368   (print-result 16
369     "гротеск"
370     "кириллица"
371     "Bold"
372     "увеличенная высота строчных знаков"
373     "высокий контраст текста и фона"
374     "избегать тонких штрихов"
375     "увеличенный межбуквенный интервал")
376 )
```

5 Результаты работы

Для проверки работы экспертной системы были выполнены несколько консультационных сценариев. В каждом сценарии пользователь отвечает на вопросы системы, после чего программа выводит номер листа дерева решений и набор типографических рекомендаций.

На рисунке 3 показан сценарий, в котором дополнительный текст не требуется, фон бейджа светлый, ламинация отсутствует. Система переходит в лист 1 и рекомендует использовать гротеск или антикву обычной либо полужирной насыщенности, сохраняя стандартный межбуквенный интервал и достаточный контраст текста и фона.

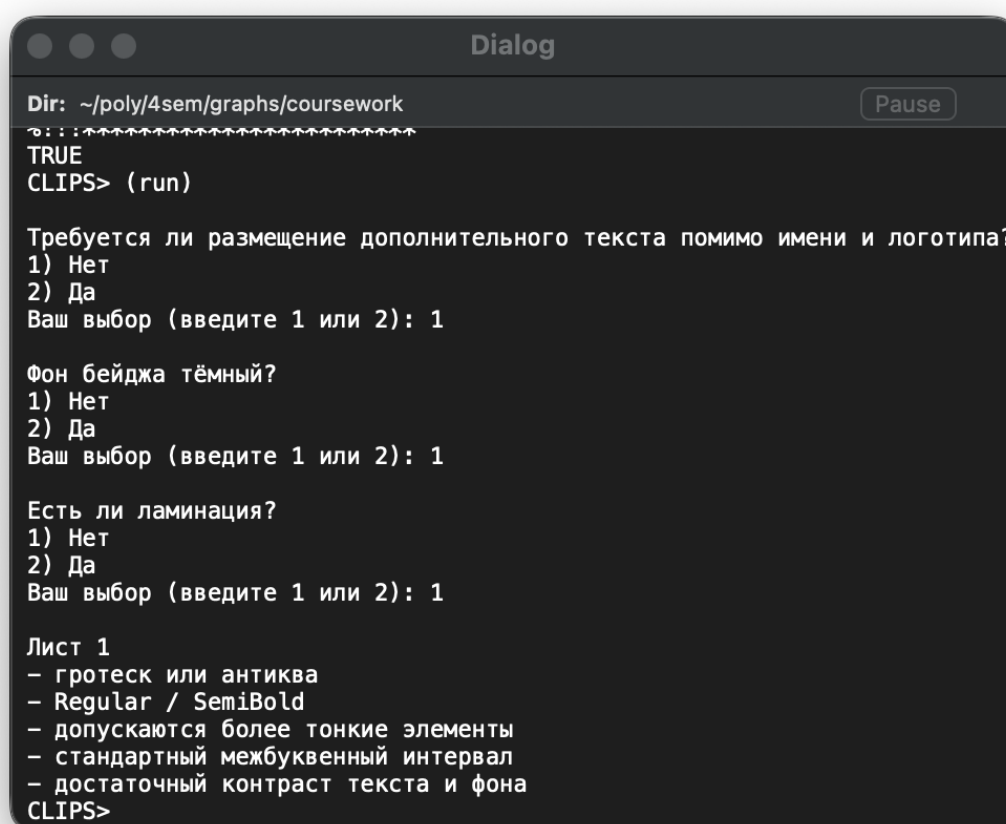


Рис. 3: Демонстрация работы системы для листа 1

На рисунке 4 приведён сценарий с дополнительным кириллическим текстом, чтением с расстояния более одного метра, тёмным фоном и ламинацией. В этом случае система выбирает лист 16 и усиливает требования к читаемости: рекомендует гротеск, жирное начертание, увеличенную высоту строчных знаков, высокий контраст и увеличенный межбуквенный интервал.

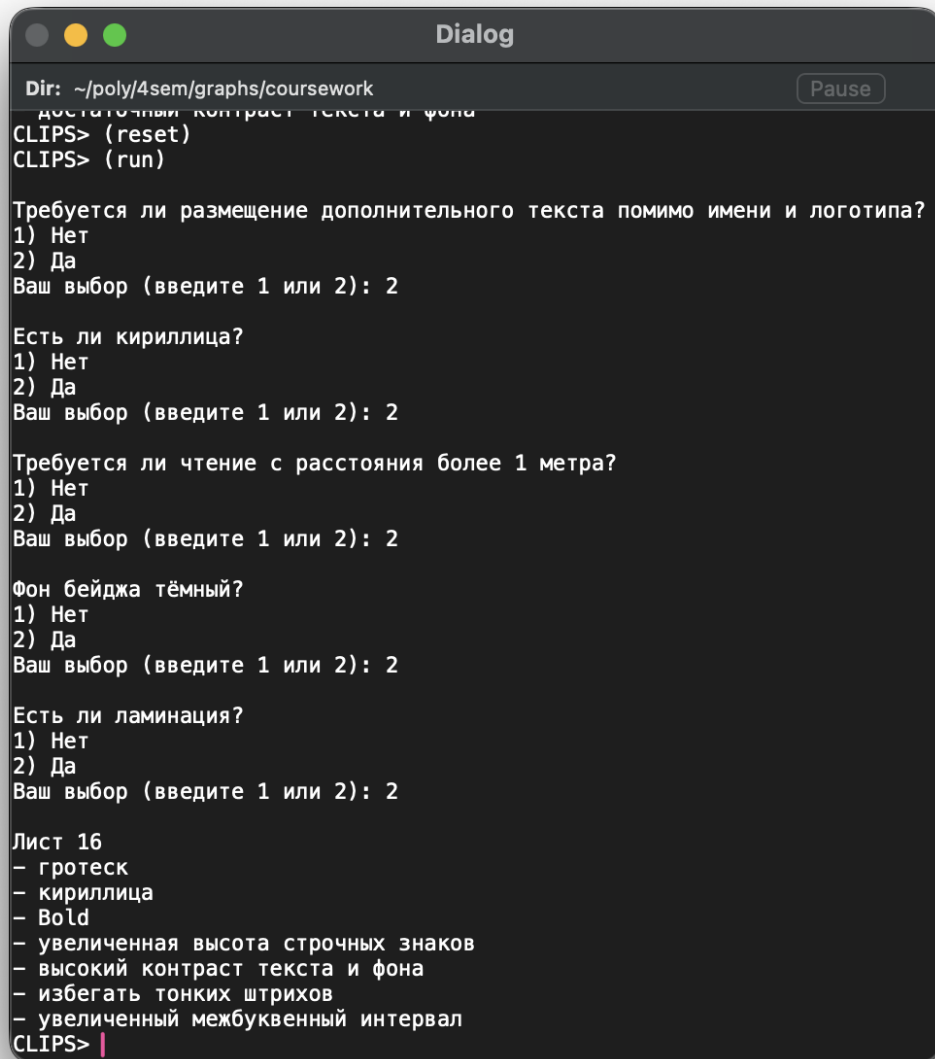


Рис. 4: Демонстрация работы системы для листа 16

На рисунке 5 показан сценарий с дополнительным латинским текстом, чтением с расстояния более одного метра и тёмным фоном без ламинации. Система переходит в лист 9 и рекомендует гротеск, полужирное начертание, увеличенную высоту строчных знаков и высокий контраст текста и фона.

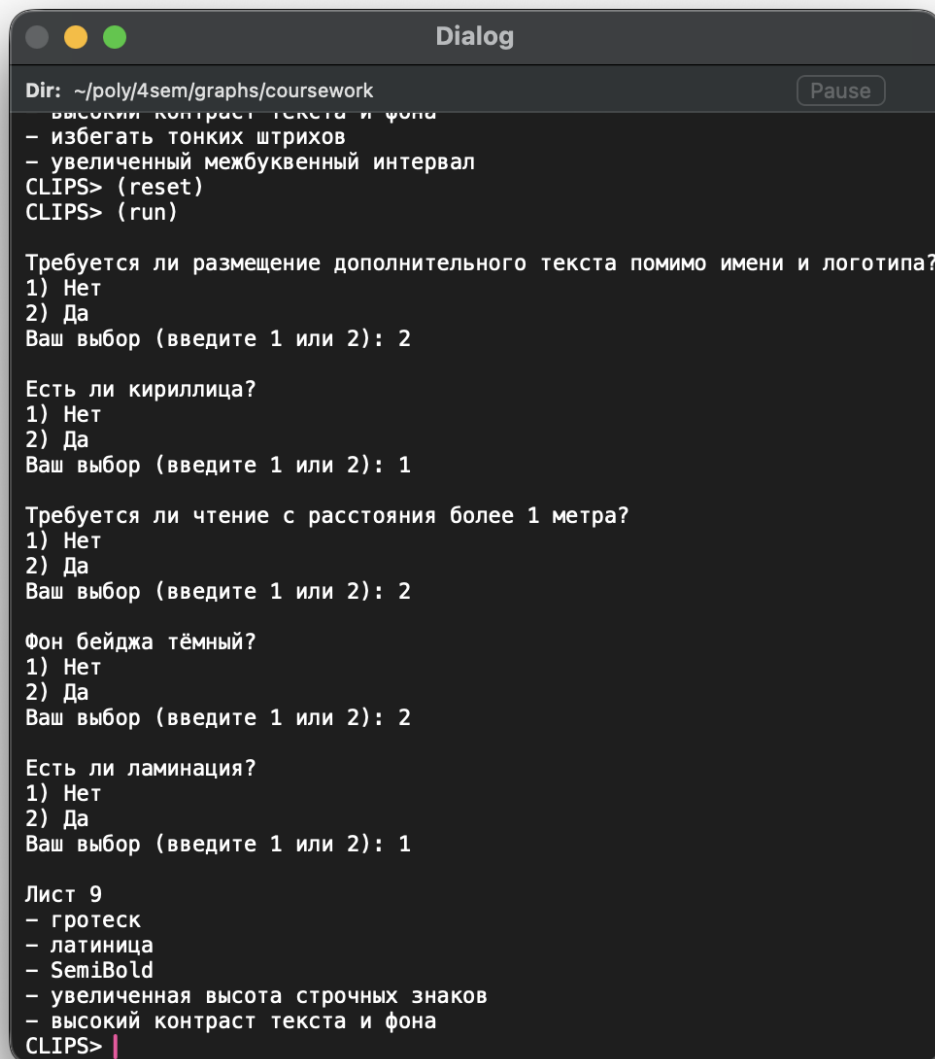


Рис. 5: Демонстрация работы системы для листа 9

На рисунке 6 показана обработка некорректного пользовательского ввода. Если пользователь вводит значение, отличное от 1 или 2, система выводит сообщение об ошибке и повторяет вопрос, не переходя к следующему узлу дерева.


```
Dialog
Dir: ~/poly/4sem/graphs/coursework
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Лист 9
- гротеск
- латиница
- SemiBold
- увеличенная высота строчных знаков
- высокий контраст текста и фона
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)

Требуется ли размещение дополнительного текста помимо имени и логотипа?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Фон бейджа тёмный?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 3

Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз.
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Есть ли ламинация?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 5

Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз.
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Лист 3
- гротеск
- SemiBold / Bold
- увеличенная высота строчных знаков
- высокий контраст текста и фона
CLIPS>
```

Рис. 6: Обработка некорректного ввода

Во всех приведённых сценариях система корректно проходит по ветвям дерева решений, задаёт вопросы только по выбранному пути, обрабатывает ошибочный ввод и завершает работу выводом рекомендаций, соответствующих достигнутому листу.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана экспертная система для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Была описана предметная область, выделены основные критерии выбора, построено бинарное дерево решений и выполнена реализация модели в среде CLIPS. Работа системы продемонстрирована на нескольких сценариях, в которых программа задаёт пользователю вопросы и выдаёт рекомендации.

Достоинства реализации

- Поиск результата по дереву выполняется быстро: согласно таблице 1, для достижения итогового факта требуется не более пяти ответов пользователя.
- Сложность алгоритма составляет $O(\log n)$, где n — число конечных решений.

Недостатки реализации

- Дерево решений задано статически, поэтому изменение набора критериев требует ручного обновления правил.
- Система имеет консольный интерфейс, поэтому взаимодействие с пользователем ограничено текстовым вводом и выводом.

Таким образом, разработанная экспертная система выполняет поставленную задачу и может быть расширена для более детальной типографической консультации.

Список литературы

- [1] Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. — М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006.
- [2] Бринхерст Р. Основы стиля в типографике. — М.: Д. Аронов, 2006.
- [3] CLIPS Reference Manual [Электронный ресурс]. URL: <https://www.clipsrules.net/Documentation.html> (дата обращения: 28.05.2026).

Приложение

```
1 (deftemplate known
2   (slot attribute (type SYMBOL))
3   (slot value (type SYMBOL))
4 )
5
6 ; обработка некорректного ввода
7 (deffunction ask-choice-1-2 ()
8   (bind ?ans 0)
9
10  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
11    (printout t "Ваш выбор (введите 1 или 2): ")
12    (bind ?ans (read))
13
14    (if (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2))
15      then
16        (printout t crlf "Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз." crlf)
17    )
18  )
19
20  (return ?ans)
21 )
22
23 ; универсальная функция вопроса
24 (deffunction ask-binary (?attribute ?question)
25   (printout t crlf)
26   (printout t ?question crlf)
27   (printout t "1) Нет" crlf)
28   (printout t "2) Да" crlf)
29
30   (bind ?ans (ask-choice-1-2))
31
32   (if (= ?ans 1)
33     then
34       (assert (known (attribute ?attribute) (value no)))
35     else
36       (assert (known (attribute ?attribute) (value yes)))
37   )
38 )
39
40 ; функция вывода результата
41 (deffunction print-result (?number $?items)
42   (printout t crlf "Лист " ?number crlf)
43
44   (foreach ?item ?items
45     (printout t "- " ?item crlf)
46   )
47
48   (halt)
49 )
50
51 ; -----
52 ; ВОПРОСЫ
53 ; -----
54
55 (defrule ask-additional-text
56   (not (known (attribute additional-text)))
57   =>
58   (ask-binary additional-text
59     "Требуется ли размещение дополнительного текста помимо имени и логотипа?")
60 )
61
62 (defrule ask-cyrillic
63   (known (attribute additional-text) (value yes))
64   (not (known (attribute cyrillic)))
65   =>
66   (ask-binary cyrillic
67     "Есть ли кириллица?")
68 )
69
70 (defrule ask-reading-distance
71   (known (attribute additional-text) (value yes))
72   (known (attribute cyrillic))
73   (not (known (attribute read-over-1m)))
74   =>
75   (ask-binary read-over-1m
```

```

76         "Требуется ли чтение с расстояния более 1 метра?")
77     )
78
79 (defrule ask-dark-background-without-additional-text
80     (known (attribute additional-text) (value no))
81     (not (known (attribute dark-background)))
82     =>
83     (ask-binary dark-background
84         "Фон бейджа тёмный?")
85     )
86
87 (defrule ask-dark-background-with-additional-text
88     (known (attribute additional-text) (value yes))
89     (known (attribute read-over-1m) (value yes))
90     (not (known (attribute dark-background)))
91     =>
92     (ask-binary dark-background
93         "Фон бейджа тёмный?")
94     )
95
96 (defrule ask-lamination-without-additional-text
97     (known (attribute additional-text) (value no))
98     (known (attribute dark-background))
99     (not (known (attribute lamination)))
100    =>
101    (ask-binary lamination
102        "Есть ли ламинация?")
103    )
104
105 (defrule ask-lamination-with-additional-text
106     (known (attribute additional-text) (value yes))
107     (known (attribute read-over-1m) (value yes))
108     (known (attribute dark-background))
109     (not (known (attribute lamination)))
110     =>
111     (ask-binary lamination
112         "Есть ли ламинация?")
113     )
114
115 (defrule ask-paper-density
116     (known (attribute additional-text) (value yes))
117     (known (attribute read-over-1m) (value no))
118     (not (known (attribute paper-density-over-250)))
119     =>
120     (ask-binary paper-density-over-250
121         "Плотность бумаги выше 250 г/м²?")
122     )
123
124 ; -----
125 ; ЛИСТЫЯ 1-4
126 ; Нет дополнительного текста
127 ; -----
128
129 (defrule node-1
130     (known (attribute additional-text) (value no))
131     (known (attribute dark-background) (value no))
132     (known (attribute lamination) (value no))
133     =>
134     (print-result 1
135         "гротеск или антиква"
136         "Regular / SemiBold"
137         "допускаются более тонкие элементы"
138         "стандартный межбуквенный интервал"
139         "достаточный контраст текста и фона")
140     )
141
142 (defrule node-2
143     (known (attribute additional-text) (value no))
144     (known (attribute dark-background) (value no))
145     (known (attribute lamination) (value yes))
146     =>
147     (print-result 2
148         "гротеск или антиква"
149         "SemiBold"
150         "увеличенная высота строчных знаков"
151         "достаточный контраст текста и фона")
152     )
153

```

```

154 (defrule node-3
155   (known (attribute additional-text) (value no))
156   (known (attribute dark-background) (value yes))
157   (known (attribute lamination) (value no))
158   =>
159   (print-result 3
160     "гротеск"
161     "SemiBold / Bold"
162     "увеличенная высота строчных знаков"
163     "высокий контраст текста и фона")
164 )
165
166 (defrule node-4
167   (known (attribute additional-text) (value no))
168   (known (attribute dark-background) (value yes))
169   (known (attribute lamination) (value yes))
170   =>
171   (print-result 4
172     "гротеск"
173     "Bold"
174     "увеличенная высота строчных знаков"
175     "высокий контраст текста и фона"
176     "избегать тонких штрихов")
177 )
178
179 ; -----
180 ; ЛИСТЫЯ 5-10
181 ; Дополнительный текст есть, кириллицы нет
182 ; -----
183
184 (defrule node-5
185   (known (attribute additional-text) (value yes))
186   (known (attribute cyrillic) (value no))
187   (known (attribute read-over-1m) (value no))
188   (known (attribute paper-density-over-250) (value no))
189   =>
190   (print-result 5
191     "гротеск"
192     "латиница"
193     "Regular / SemiBold"
194     "простые открытые формы символов"
195     "избегать тонких деталей")
196 )
197
198 (defrule node-6
199   (known (attribute additional-text) (value yes))
200   (known (attribute cyrillic) (value no))
201   (known (attribute read-over-1m) (value no))
202   (known (attribute paper-density-over-250) (value yes))
203   =>
204   (print-result 6
205     "антиква или гротеск"
206     "латиница"
207     "Regular"
208     "допускаются тонкие элементы"
209     "стандартный межбуквенный интервал")
210 )
211
212 (defrule node-7
213   (known (attribute additional-text) (value yes))
214   (known (attribute cyrillic) (value no))
215   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
216   (known (attribute dark-background) (value no))
217   (known (attribute lamination) (value no))
218   =>
219   (print-result 7
220     "гротеск"
221     "латиница"
222     "Regular / SemiBold"
223     "увеличенная высота строчных знаков"
224     "высокий контраст текста и фона")
225 )
226
227 (defrule node-8
228   (known (attribute additional-text) (value yes))
229   (known (attribute cyrillic) (value no))
230   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
231   (known (attribute dark-background) (value no))

```

```

232 (known (attribute lamination) (value yes))
233 =>
234 (print-result 8
235   "гротеск"
236   "латиница"
237   "SemiBold"
238   "увеличенная высота строчных знаков"
239   "избегать тонких штрихов"
240   "высокий контраст текста и фона")
241 )
242
243 (defrule node-9
244   (known (attribute additional-text) (value yes))
245   (known (attribute cyrillic) (value no))
246   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
247   (known (attribute dark-background) (value yes))
248   (known (attribute lamination) (value no))
249   =>
250   (print-result 9
251     "гротеск"
252     "латиница"
253     "SemiBold"
254     "увеличенная высота строчных знаков"
255     "высокий контраст текста и фона")
256   )
257
258 (defrule node-10
259   (known (attribute additional-text) (value yes))
260   (known (attribute cyrillic) (value no))
261   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
262   (known (attribute dark-background) (value yes))
263   (known (attribute lamination) (value yes))
264   =>
265   (print-result 10
266     "гротеск"
267     "латиница"
268     "Bold"
269     "увеличенная высота строчных знаков"
270     "высокий контраст текста и фона"
271     "избегать тонких штрихов"
272     "увеличенный межбуквенный интервал")
273   )
274
275 ; -----
276 ; ЛИСТЫЯ 11-16
277 ; Дополнительный текст есть, кириллица есть
278 ; -----
279
280 (defrule node-11
281   (known (attribute additional-text) (value yes))
282   (known (attribute cyrillic) (value yes))
283   (known (attribute read-over-1m) (value no))
284   (known (attribute paper-density-over-250) (value no))
285   =>
286   (print-result 11
287     "гротеск"
288     "кириллица"
289     "SemiBold"
290     "простые открытые формы символов"
291     "увеличенная высота строчных знаков"
292     "избегать тонких деталей"
293     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
294   )
295
296 (defrule node-12
297   (known (attribute additional-text) (value yes))
298   (known (attribute cyrillic) (value yes))
299   (known (attribute read-over-1m) (value no))
300   (known (attribute paper-density-over-250) (value yes))
301   =>
302   (print-result 12
303     "гуманистический гротеск"
304     "кириллица"
305     "SemiBold"
306     "средний или высокий контраст штрихов"
307     "увеличенная высота строчных знаков"
308     "умеренно увеличенный межбуквенный интервал"
309     "без тонких декоративных элементов")

```

```

310 )
311
312 (defrule node-13
313   (known (attribute additional-text) (value yes))
314   (known (attribute cyrillic) (value yes))
315   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
316   (known (attribute dark-background) (value no))
317   (known (attribute lamination) (value no))
318   =>
319   (print-result 13
320     "гротеск"
321     "кириллица"
322     "SemiBold"
323     "увеличенная высота строчных знаков"
324     "высокий контраст текста и фона"
325     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
326 )
327
328 (defrule node-14
329   (known (attribute additional-text) (value yes))
330   (known (attribute cyrillic) (value yes))
331   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
332   (known (attribute dark-background) (value no))
333   (known (attribute lamination) (value yes))
334   =>
335   (print-result 14
336     "гротеск"
337     "кириллица"
338     "SemiBold / Bold"
339     "увеличенная высота строчных знаков"
340     "высокий контраст текста и фона"
341     "избегать тонких штрихов"
342     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
343 )
344
345 (defrule node-15
346   (known (attribute additional-text) (value yes))
347   (known (attribute cyrillic) (value yes))
348   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
349   (known (attribute dark-background) (value yes))
350   (known (attribute lamination) (value no))
351   =>
352   (print-result 15
353     "гротеск"
354     "кириллица"
355     "Bold"
356     "увеличенная высота строчных знаков"
357     "высокий контраст текста и фона"
358     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
359 )
360
361 (defrule node-16
362   (known (attribute additional-text) (value yes))
363   (known (attribute cyrillic) (value yes))
364   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
365   (known (attribute dark-background) (value yes))
366   (known (attribute lamination) (value yes))
367   =>
368   (print-result 16
369     "гротеск"
370     "кириллица"
371     "Bold"
372     "увеличенная высота строчных знаков"
373     "высокий контраст текста и фона"
374     "избегать тонких штрихов"
375     "увеличенный межбуквенный интервал")
376 )

```